준비: 삼각함수

이 책은 처음부터 끝까지 사인과 코사인으로 쓰여 있다. 이 장은 그 둘을 아무것도 모르는 상태에서 정의하고, 뒤에서 쓰는 성질을 모두 증명한다. 필요한 것은 피타고라스 정리(직각삼각형에서 $a^2 + b^2 = c^2$)와 닮은 삼각형은 변의 비가 같다는 사실 둘뿐이다.

0.1 각도와 라디안

각의 크기를 재는 단위로 도(°) 대신 **라디안**을 쓴다.

정의 0.1. 반지름이 r인 원에서, 길이가 s인 호가 중심에서 벌리는 각의 크기를

$$\theta = \frac{s}{r} \quad \text{(라디안)}$$

으로 정한다. 반지름이 1인 원에서는 **각의 크기가 곧 호의 길이**다.

원의 둘레가 $2\pi r$ ($\pi = 3.14159\ldots$)이므로 한 바퀴는 $2\pi r / r = 2\pi$ 라디안이다. 즉 $360^\circ = 2\pi$, $180^\circ = \pi$.

도	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
라디안	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π

바꾸는 법: 라디안 $=$ 도 $\times \dfrac{\pi}{180}$. 1 라디안은 약 57.3°다.

- 각에는 방향이 있다. **반시계 방향이 양**, 시계 방향이 음이다.
- 2π보다 큰 각은 한 바퀴 넘게 돈 것이다. θ와 $\theta + 2\pi$는 같은 위치를 가리킨다.
- 라디안을 쓰는 이유: 호의 길이가 $s = r\theta$, 부채꼴의 넓이가 $\frac{1}{2}r^2\theta$로 깔끔해지고, 무엇보다 미분 공식 $(\sin\theta)' = \cos\theta$가 라디안일 때만 성립한다. **이 책의 모든 각은 라디안이다.**

0.2 직각삼각형에서의 정의

정의 0.2. 직각삼각형에서 직각이 아닌 한 각을 θ라 하자. 직각의 맞은편 변을 **빗변**(c), θ의 맞은편 변을 **높이**(a), θ에 붙어 있는 나머지 변을 **밑변**(b)이라 할 때

$$\sin\theta = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}} = \frac{a}{c}, \qquad \cos\theta = \frac{\text{밑변}}{\text{빗변}} = \frac{b}{c}, \qquad \tan\theta = \frac{\text{높이}}{\text{밑변}} = \frac{a}{b} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

각각 사인, 코사인, 탄젠트라 읽는다.

왜 각도만으로 값이 정해지는가. 각 θ가 같은 직각삼각형들은 크기가 달라도 모두 닮음이다. 닮은 삼각형은 변의 비가 같으므로 a/c, b/c는 삼각형의 크기와 무관하고 θ에만 달려 있다. $\sin\theta$와 $\cos\theta$는 길이가 아니라 비율이고 단위가 없다.

쓰는 법. 정의를 뒤집으면

$$\text{밑변} = c\cos\theta, \qquad \text{높이} = c\sin\theta.$$

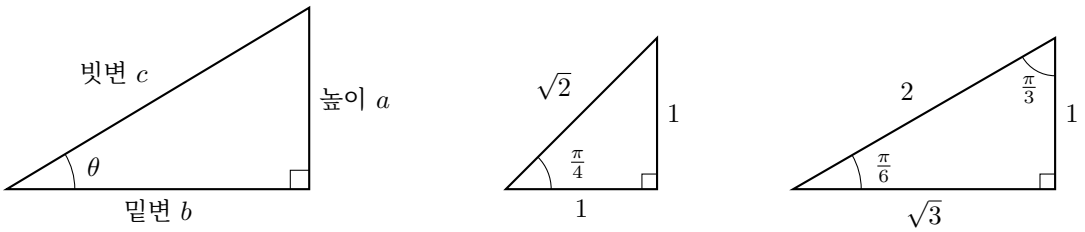


그림 0.1. 왼쪽: 직각삼각형의 세 변의 이름. 가운데와 오른쪽: 값을 정확히 구할 수 있는 두 삼각형.

길이 c인 비스듬한 선분의 **가로 성분이** $c\cos\theta$**, 세로 성분이** $c\sin\theta$다. 삼각함수를 쓰는 일의 대부분이 이 한 줄이다.

예제 0.3 (정확한 값을 아는 각)**.** (a) 두 변이 1인 직각이등변삼각형: 빗변이 $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$이고 각은 $45^\circ=\pi/4$. 따라서 $\sin\frac{\pi}{4}=\cos\frac{\pi}{4}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\approx 0.707$.

(b) 한 변이 2인 정삼각형을 반으로 가르면 빗변 2, 짧은 변 1, 나머지 변 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$인 직각삼각형이 되고 각은 30°와 60°다. 따라서

$$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2},\quad \cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}\approx 0.866,\qquad \sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}.$$

예제 0.4. 길이 10 m인 사다리를 바닥과 60°가 되게 벽에 세웠다. 닿는 높이는 $10\sin\frac{\pi}{3}=5\sqrt{3}\approx 8.66$ m, 벽에서 사다리 발까지는 $10\cos\frac{\pi}{3}=5$ m다.

0.3 단위원: 모든 각으로 넓히기

직각삼각형의 각은 0과 $\pi/2$ 사이뿐이다. 진동을 다루려면 각이 계속 커지고 음수도 되어야 하므로 정의를 넓힌다.

정의 0.5. 원점이 중심이고 반지름이 1인 원을 **단위원**이라 한다. 점 $(1,0)$에서 출발하여 단위원을 따라 반시계 방향으로 각 θ만큼 간 점을 P라 할 때

$$P=(\cos\theta,\ \sin\theta)$$

즉 $\cos\theta$는 P의 x좌표(가로), $\sin\theta$는 P의 y좌표(세로)다. $\theta<0$이면 시계 방향으로 간다.

$0<\theta<\pi/2$일 때 그림 0.2의 삼각형은 빗변이 1이므로 밑변이 $\cos\theta$, 높이가 $\sin\theta$가 되어 정의 0.2과 일치한다. 새 정의는 옛 정의를 포함하면서 모든 실수 θ에서 뜻을 가진다.

원 위의 네 점에서 바로 읽을 수 있는 값과 예제 0.3의 값을 모으면 다음 표가 된다. 이 표는 외울 가치가 있다.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0

부호. P가 어느 사분면에 있는지로 정해진다. 오른쪽 반($x>0$)에서 $\cos>0$, 위쪽 반($y>0$)에서 $\sin>0$.

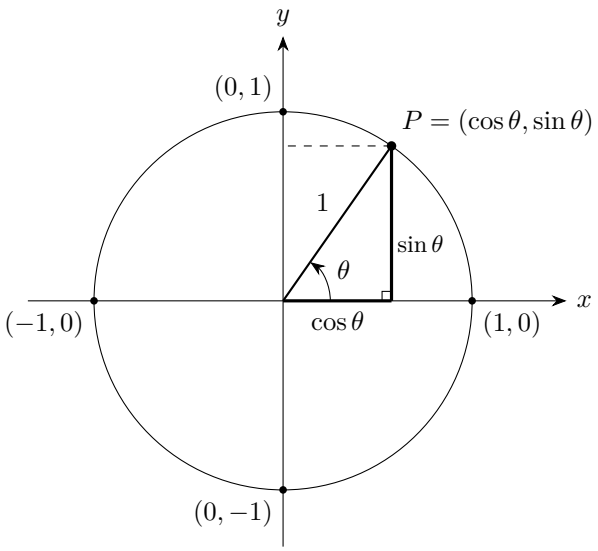


그림 0.2. 단위원. 굵은 선분이 $\cos\theta$(가로)와 $\sin\theta$(세로)다. 빗변이 1인 직각삼각형이 보인다.

θ의 범위	$(0, \frac{\pi}{2})$	$(\frac{\pi}{2}, \pi)$	$(\pi, \frac{3\pi}{2})$	$(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
$\cos\theta$	$+$	$-$	$-$	$+$
$\sin\theta$	$+$	$+$	$-$	$-$

예제 0.6. 표에 없는 각은 대칭으로 구한다. $\theta = \frac{2\pi}{3}$ $(120°)$의 점은 $\frac{\pi}{3}$의 점을 y축에 대해 뒤집은 것이므로 $\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, $\sin\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. $\theta = -\frac{\pi}{3}$의 점은 $\frac{\pi}{3}$의 점을 x축에 대해 뒤집은 것이므로 $\cos(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, $\sin(-\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\theta = \frac{7\pi}{6}$은 $\frac{\pi}{6}$에서 반 바퀴 더 간 것이라 원점에 대해 반대편이다: $\cos\frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$.

0.4 기본 성질

정리 0.7. 모든 실수 θ에 대해

1. $-1 \le \cos\theta \le 1, \quad -1 \le \sin\theta \le 1$
2. $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ (여기서 $\cos^2\theta$는 $(\cos\theta)^2$을 뜻하는 표기다)
3. (주기성) $\cos(\theta + 2\pi) = \cos\theta, \quad \sin(\theta + 2\pi) = \sin\theta$
4. (대칭) $\cos(-\theta) = \cos\theta, \quad \sin(-\theta) = -\sin\theta$
5. (반 바퀴) $\cos(\theta + \pi) = -\cos\theta, \quad \sin(\theta + \pi) = -\sin\theta$
6. (1/4 바퀴) $\cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = -\sin\theta, \quad \sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos\theta$
7. (여각) $\cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin\theta, \quad \sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos\theta$

증명. 모두 단위원 위의 점 $P = (\cos\theta, \sin\theta)$의 위치에서 나온다.

(1) 단위원 위의 점은 좌표가 -1과 1 사이다. (2) P에서 원점까지의 거리가 1이다. 피타고라스 정리로 $x^2 + y^2 = 1$. (3) 한 바퀴 더 돌면 같은 점이다. (4) $-\theta$의 점은 θ의 점을 x축에 대해 뒤집은 것이다. x좌표는 그대로, y좌표는 부호가 바뀐다. (5) 반 바퀴 더 돌면 원점에 대해 반대편 점 $(-x, -y)$다.

(6) 점 (x, y)를 원점 둘레로 반시계 방향 $90°$ 돌리면 $(-y, x)$가 된다. $((1,0) \to (0,1)$, $(0,1) \to (-1,0)$으로 확인해 보라.) $\theta + \frac{\pi}{2}$의 점은 θ의 점을 그렇게 돌린 것이므로 $(\cos(\theta + \frac{\pi}{2}), \sin(\theta + \frac{\pi}{2})) = (-\sin\theta, \cos\theta)$.

(7) (6)의 둘째 식에 θ 대신 $-\theta$를 넣으면 $\sin(\frac{\pi}{2}-\theta)=\cos(-\theta)=\cos\theta$. 이 식에 다시 θ 대신 $\frac{\pi}{2}-\theta$를 넣으면 $\sin\theta=\cos(\frac{\pi}{2}-\theta)$. □

(2)는 가장 자주 쓰는 식이다. sin과 cos 중 하나를 알면 다른 하나의 크기가 정해진다. (4)는 cos이 우함수, sin이 기함수라는 말이다(1.1절). (6)은 **사인과 코사인이 같은 모양이고 1/4 바퀴만큼 어긋나 있을 뿐**이라는 말이다.

예제 0.8. $\sin\theta=\frac{3}{5}$이고 θ가 제1사분면의 각이면 $\cos^2\theta=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$에서 $\cos\theta=\frac{4}{5}$. θ가 제2사분면의 각이면 $\cos\theta=-\frac{4}{5}$다. (2)는 크기만 정하고 부호는 사분면이 정한다.

0.5 그래프와 원운동

θ를 가로축에 놓고 $\sin\theta$, $\cos\theta$의 값을 세로축에 그리면 물결 모양의 곡선이 된다.

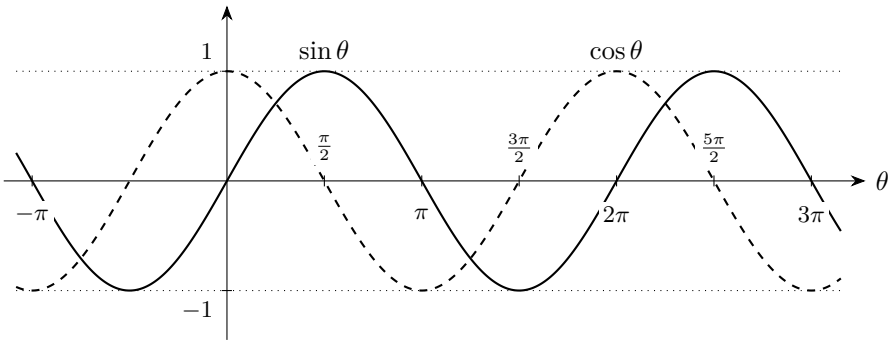


그림 0.3. $\sin\theta$(실선)와 $\cos\theta$(파선)의 그래프.

그래프에서 읽을 것:

- 값은 -1과 1 사이를 오간다. 2π마다 같은 모양이 반복된다(**주기** 2π).
- $\sin\theta=0$인 곳은 $\theta=k\pi$ (k 정수), $\cos\theta=0$인 곳은 $\theta=\frac{\pi}{2}+k\pi$.
- sin은 원점에서 0으로 출발해 올라가고, cos은 최댓값 1에서 출발한다.
- 정리 0.7(6)에서 $\cos\theta=\sin(\theta+\frac{\pi}{2})$. **코사인 그래프는 사인 그래프를 왼쪽으로 $\frac{\pi}{2}$ 옮긴 것이다.**

원운동의 그림자. 점 P가 단위원 위를 일정한 빠르기로 돈다고 하자. 1초에 ω 라디안씩 돈다면 시각 t에서의 각은 $\theta=\omega t$이고 $P=(\cos\omega t,\sin\omega t)$다. 이 점을 옆에서 보면(가로 그림자) $\cos\omega t$, 위에서 보면(세로 그림자) $\sin\omega t$로 좌우 또는 상하로 왕복한다. **사인파는 등속 원운동을 한 방향에서 본 것이다.** 용수철에 매단 추, 진자, 교류 전압, 소리의 압력이 모두 이 모양으로 변한다.

2.1절의 일반적인 사인파 $A\cos(\omega t+\phi)$는 이 그림을 세 가지로 바꾼 것이다.

- 원의 반지름을 A로: 값이 $-A$와 A 사이를 오간다(**진폭**).
- 도는 빠르기를 ω로: 각이 2π 늘어나는 데 걸리는 시간, 즉 **주기**는 $T=2\pi/\omega$. ω가 크면 그래프가 가로로 촘촘해진다.
- 출발 각을 ϕ로: $t=0$에서 이미 각 ϕ만큼 가 있다(**위상**). 그래프가 왼쪽으로 ϕ/ω만큼 옮겨진다.

예제 0.9. $3\sin(4t)$: 진폭 3, 주기 $2\pi/4=\pi/2$. $\cos(2t-\frac{\pi}{2})$: 진폭 1, 주기 π이고, 정리 0.7(4),(7)에서 $\cos(2t-\frac{\pi}{2})=\cos(\frac{\pi}{2}-2t)=\sin 2t$.

0.6 탄젠트와 역함수

정의 0.10. $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$ $(\cos\theta \neq 0$일 때$)$.

원점과 $P = (\cos\theta, \sin\theta)$를 잇는 직선의 **기울기**(세로 변화/가로 변화)다. $\cos\theta = 0$인 $\theta = \pm\frac{\pi}{2}, \ldots$에서는 직선이 수직이라 기울기가 정의되지 않는다. $\tan 0 = 0$, $\tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan\frac{\pi}{4} = 1$, $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$. 반 바퀴 돌아도 같은 직선이므로 $\tan(\theta+\pi) = \tan\theta$, 주기가 π다.

거꾸로 기울기를 알 때 각을 구하는 함수가 필요하다.

정의 0.11. 실수 m에 대해 $\arctan m$은 $\tan\theta = m$이고 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$인 각 θ다.

$\arctan 0 = 0$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$이고, $m \to \infty$이면 $\arctan m \to \frac{\pi}{2}$, $m \to -\infty$이면 $-\frac{\pi}{2}$로 간다. 이 책에서는 위상을 구할 때 쓴다(예: $-\arctan(\omega/a)$). 계산기에서는 $\tan^{-1}$ 또는 `atan`이다. 마찬가지로 arcsin, arccos은 sin, cos의 값에서 각을 구하는 함수다.

점의 방향각. 점 (a, b)가 원점에서 볼 때 어느 방향에 있는지, 즉 $a = r\cos\theta$, $b = r\sin\theta$ $(r = \sqrt{a^2+b^2})$인 각 θ는

$$\theta = \begin{cases} \arctan(b/a) & (a > 0) \\ \arctan(b/a) + \pi & (a < 0) \end{cases}$$

이다. arctan은 오른쪽 반평면의 각만 돌려주므로 $a < 0$이면 반 바퀴를 더해야 한다. 프로그래밍 언어의 `atan2(b, a)`는 이 경우 구분을 알아서 해 준다. 2.3절에서 복소수 $a + jb$의 편각이 바로 이 각이다.

예제 0.12. 점 $(1, 1)$: $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$. 점 $(-1, -1)$: $\arctan\frac{-1}{-1} = \frac{\pi}{4}$에 π를 더해 $\frac{5\pi}{4}$ (같은 방향을 $-\frac{3\pi}{4}$라 해도 된다). π를 더하지 않으면 정반대 방향을 답하게 된다.

0.7 덧셈정리

두 각을 더한 각의 사인과 코사인을 각각의 값으로 나타내는 공식이다. 삼각함수의 계산 규칙은 거의 다 여기서 나온다.

정리 0.13 (덧셈정리)**.**

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$
$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

증명. **1단계:** $\cos(\alpha-\beta)$**.** 단위원 위에 $P = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, $Q = (\cos\beta, \sin\beta)$를 잡는다(그림 0.4 왼쪽). 두 점 사이 거리의 제곱은

$$\begin{aligned} \overline{PQ}^2 &= (\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2 \\ &= (\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) + (\cos^2\beta + \sin^2\beta) - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta) \\ &= 2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta). \end{aligned}$$

이제 그림 전체를 원점 둘레로 $-\beta$만큼 돌린다(오른쪽). Q는 $(1,0)$으로, P는 각 $\alpha-\beta$인 점 $P'=(\cos(\alpha-\beta),\sin(\alpha-\beta))$로 간다. 거리의 제곱은

$$\overline{P'Q'}^2=(\cos(\alpha-\beta)-1)^2+\sin^2(\alpha-\beta)=2-2\cos(\alpha-\beta).$$

돌려도 거리는 변하지 않으므로 두 식이 같다. 따라서 $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$.

2단계: $\cos(\alpha+\beta)$**.** 1단계에서 β 대신 $-\beta$를 넣고 $\cos(-\beta)=\cos\beta$, $\sin(-\beta)=-\sin\beta$를 쓴다.

3단계: $\sin(\alpha+\beta)$**.** 여각 공식(정리 0.7(7))으로 사인을 코사인으로 바꾼다.

$$\begin{aligned}\sin(\alpha+\beta)&=\cos\big(\tfrac{\pi}{2}-\alpha-\beta\big)=\cos\big((\tfrac{\pi}{2}-\alpha)-\beta\big)\\&=\cos(\tfrac{\pi}{2}-\alpha)\cos\beta+\sin(\tfrac{\pi}{2}-\alpha)\sin\beta=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$

$\sin(\alpha-\beta)$는 다시 β 대신 $-\beta$를 넣는다. □

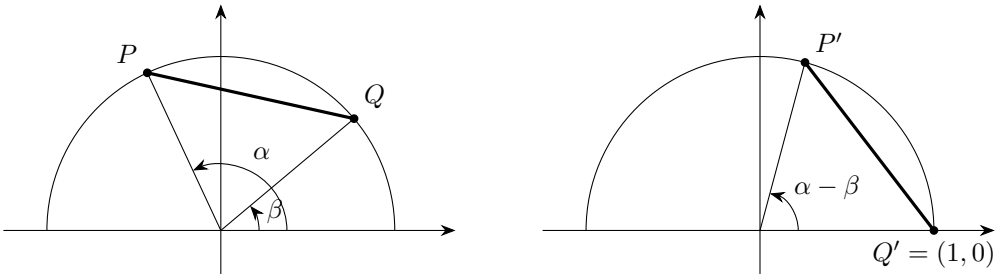


그림 0.4. 덧셈정리의 증명. 전체를 $-\beta$만큼 돌려도 굵은 선분의 길이는 같다.

따름정리 0.14 (배각, 반각 공식)**.**

$$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta,\qquad \cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta$$
$$\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2},\qquad \sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2},\qquad 1-\cos\theta=2\sin^2\frac{\theta}{2}$$

증명. 첫 줄: 덧셈정리에서 $\alpha=\beta=\theta$. $\cos 2\theta$의 나머지 두 꼴은 $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ 또는 $\cos^2\theta=1-\sin^2\theta$를 넣은 것이다. 둘째 줄: 그 두 꼴을 $\cos^2\theta$, $\sin^2\theta$에 대해 푼 것이다. 마지막 식은 $\sin^2$의 식에서 θ를 $\theta/2$로 바꾼 것이다. □

둘째 줄의 식들은 제곱을 없애는 데 쓴다. $\cos^2$이나 $\sin^2$을 적분할 때, 그리고 본문 7장에서 삼각 펄스의 변환을 정리할 때 나온다.

예제 0.15. $\cos 15^\circ=\cos(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6})=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\approx 0.9659$.

참고 0.16. 덧셈정리를 외우기 어렵다면 걱정하지 않아도 된다. 2.4절의 오일러 공식 $e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$를 배우면 지수법칙 $e^{j\alpha}e^{j\beta}=e^{j(\alpha+\beta)}$의 실수부와 허수부가 그대로 덧셈정리다. 삼각함수의 복잡한 공식들이 지수함수의 단순한 법칙으로 바뀐다는 것이 복소지수함수를 쓰는 이유이기도 하다.

0.8 작은 각

각이 작을 때 $\sin\theta$는 θ 자신과 거의 같다. 본문 정리 1.1($\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}=1$)이 이 사실이고, 그 증명에 쓰는 그림이 그림 0.5이다.

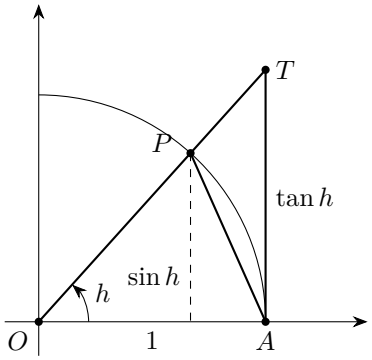


그림 0.5. 단위원에서 각 h에 대한 세 도형. 삼각형 $OAP \subset$ 부채꼴 $OAP \subset$ 삼각형 OAT.

- 삼각형 OAP: 밑변 $OA = 1$, 높이 $\sin h$. 넓이 $\frac{1}{2}\sin h$.
- 부채꼴 OAP: 반지름 1, 각 h. 넓이 $\frac{1}{2}\cdot 1^2 \cdot h = \frac{1}{2}h$. (원 전체의 넓이 π에 비율 $\frac{h}{2\pi}$를 곱한 것.)
- 삼각형 OAT: 밑변 1, 높이 $AT = \tan h$ (기울기가 $\tan h$인 직선이 $x = 1$에서 갖는 높이). 넓이 $\frac{1}{2}\tan h$.

포함 관계에서 $\frac{1}{2}\sin h < \frac{1}{2}h < \frac{1}{2}\tan h$, 즉

$$\sin h < h < \tan h \qquad (0 < h < \tfrac{\pi}{2})$$

h가 작아지면 세 도형이 거의 겹치므로 세 값이 거의 같아진다. 호의 길이 h와 그 양 끝을 잇는 현의 높이 $\sin h$가 구별되지 않을 만큼 호가 곧아지는 것이다.

θ (라디안)	0.01	0.1	0.2	0.5	1.0
$\sin\theta$	0.0100	0.0998	0.1987	0.4794	0.8415
$\cos\theta$	1.0000	0.9950	0.9801	0.8776	0.5403
$1-\theta^2/2$	1.0000	0.9950	0.9800	0.8750	0.5000

θ가 작을 때 (라디안으로) $\sin\theta \approx \theta, \qquad \cos\theta \approx 1 - \dfrac{\theta^2}{2}, \qquad \tan\theta \approx \theta.$

cos의 근사는 반각 공식에서 나온다: $1 - \cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2} \approx 2(\frac{\theta}{2})^2 = \frac{\theta^2}{2}$. 도($^\circ$)로 재면 이 근사가 성립하지 않는다($\sin 1^\circ = 0.01745 \neq 1$). 라디안을 쓰는 가장 실질적인 이유다.

0.9 연습문제

0.1. 120°, -45°를 라디안으로, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{3}$를 도로 바꿔라.

0.2. 다음 값을 구하라: $\sin\frac{5\pi}{6}$, $\cos\frac{5\pi}{6}$, $\sin(-\frac{\pi}{4})$, $\cos 3\pi$, $\sin\frac{3\pi}{2}$, $\tan\frac{2\pi}{3}$.

0.3. 수평과 30°를 이루는 방향으로 크기 20인 힘이 작용한다. 가로 성분과 세로 성분은?

0.4. $\cos\theta = -\frac{5}{13}$이고 $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$일 때 $\sin\theta$와 $\tan\theta$를 구하라.

0.5. $5\cos(100\pi t)$의 진폭, 주기, 1초 동안의 진동 횟수를 구하라.

0.6. 덧셈정리로 $\sin 75^\circ$를 구하라.

0.7. 반각 공식으로 $\sin\frac{\pi}{8}$을 구하라.

0.8. 점 $(-1, \sqrt{3})$과 $(0, -2)$의 방향각을 구하라.

0.9. $\sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos\theta$를 덧셈정리로 다시 확인하라.

풀이

0.1. $120 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{4}$. $\frac{3}{4} \cdot 180^\circ = 135^\circ$, $\frac{5}{3} \cdot 180^\circ = 300^\circ$.

0.2. $\frac{5\pi}{6}$은 $\frac{\pi}{6}$을 y축에 대해 뒤집은 점: $\sin = \frac{1}{2}$, $\cos = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\sin(-\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 3π는 π와 같은 점: $\cos 3\pi = -1$. $\sin\frac{3\pi}{2} = -1$. $\tan\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}/2}{-1/2} = -\sqrt{3}$.

0.3. 가로 $20\cos\frac{\pi}{6} = 10\sqrt{3} \approx 17.3$, 세로 $20\sin\frac{\pi}{6} = 10$.

0.4. $\sin^2\theta = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$. 제3사분면이므로 $\sin\theta = -\frac{12}{13}$, $\tan\theta = \frac{-12/13}{-5/13} = \frac{12}{5}$.

0.5. 진폭 5. $\omega = 100\pi$이므로 주기 $\frac{2\pi}{100\pi} = 0.02$초, 1초에 50번(50 Hz). 가정용 교류 전원의 주파수와 같다.

0.6. $\sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \approx 0.9659$. $\cos 15^\circ$와 같다(여각).

0.7. $\sin^2\frac{\pi}{8} = \frac{1-\cos(\pi/4)}{2} = \frac{2-\sqrt{2}}{4}$. $\frac{\pi}{8}$은 제1사분면이므로 $\sin\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \approx 0.3827$.

0.8. $(-1, \sqrt{3})$: $\arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$에 $a < 0$이므로 π를 더해 $\frac{2\pi}{3}$. (검산: $2\cos\frac{2\pi}{3} = -1$, $2\sin\frac{2\pi}{3} = \sqrt{3}$.) $(0, -2)$: $a = 0$이라 arctan을 쓸 수 없지만 그림에서 바로 아래 방향이므로 $-\frac{\pi}{2}$.

0.9. $\sin\theta\cos\frac{\pi}{2} + \cos\theta\sin\frac{\pi}{2} = \sin\theta \cdot 0 + \cos\theta \cdot 1 = \cos\theta$.